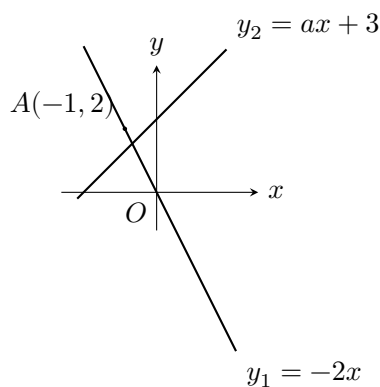


函数题分层练习

一、填空题

1. 已知直线 $y = kx + b$ 的图象经过第一、二、四象限，且过点 $(2, 0)$ ，那么 $kx + b < 0$ 的解集为 ()。
2. 已知一次函数 $y = kx + b$ 的图象经过点 $A(0, -6)$ ，且与直线 $y = -3x + 2$ 平行，这个函数解析式为 ()。
3. 将直线 $y = x - 2$ 沿 y 轴方向向下平移 3 个单位，平移后的直线表达式是 ()。
4. 直线 $y = -x + 3$ 与 $y = mx + n$ 交点的横坐标为 1。求方程组 $\begin{cases} y = mx + n, \\ y = -x + 3 \end{cases}$ 的解 ()。
5. 将直线 $y = 5x - 3\sqrt{3}$ 向上平移 5 个单位，得到的直线解析式是 ()。
6. 直线 $y = 5 - 2x$ 在 y 轴上的截距是 ()。
7. (6 分)

如图，直线 $y_1 = -2x$ 与 $y_2 = ax + 3$ 的图象相交于点 $A(-1, 2)$ ，则当 $y_1 < y_2$ 时， x 的取值范围是 ()。



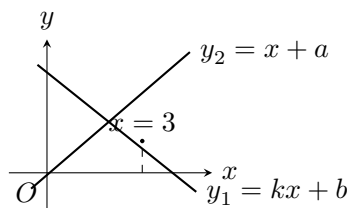
两条直线交于点 A

8. 已知直线 $y = kx + b$ ($k > 0$) 经过点 $(-2, 0)$ ，那么不等式 $kx + b > 0$ 的解集是 ()。
9. 与直线 $y = 3x - 1$ 平行且在 y 轴上的截距为 2 的直线一定不经过第 () 象限。
10. 已知函数 $y = \frac{2}{3}x + 1$ ，如果函数值 $y > 5$ ，那么相应的自变量 x 的取值范围是 ()。
11. 若一次函数 $y = 2x + k + 4$ 的图象在 y 轴上的截距是 5，则 $k =$ ()。
12. 当 $m =$ () 时，函数 $y = (2 - m)x + m^2 - 4$ (m 是常数) 是正比例函数。
13. 已知一次函数 $y = kx + k - 1$ (其中 k 为常数且 $k \neq 0$) 的图象不经过第二象限，则 k 的取值范围是 ()。
14. 已知一次函数 $y = (2m - 2)x + m + 1$ 中， y 随 x 的增大而减小，且其图象与 y 轴交点在 x 轴上方，求 m 的取值范围 ()。
15. 我们把直角坐标平面内到 x 轴和到 y 轴距离相等的点称为“特殊点”，那么一次函数 $y = -2x + 4$ 的图象上的“特殊点”坐标为 ()。

16. 秤的应用方便了人们的生活。实验时,若秤杆上秤砣到支点的水平距离为 x (厘米)时,对应的物体质量 y (斤)可看作 x 的一次函数。表中有若干次实验数据: x 为1,3,4,6, y 为0.8,1.2,1.6,1.8。求当 $x=12$ 厘米时,对应的物体质量 y 为()斤。
17. 定义:如果直线 $y_1=k_1x+b_1$ ($k_1 \neq 0$)与直线 $y_2=k_2x+b_2$ ($k_2 \neq 0$)满足 $k_1k_2=-1$ 且 $b_1+b_2=0$,那么称这两条直线具有“和谐关系”。例如,直线 $y_1=2x+3$ 与直线 $y_2=-\frac{1}{2}x-3$ 具有“和谐关系”。如果直线 $y_1=hx+2$ ($h>0$)与直线 $y_2=kx-2$ 具有“和谐关系”,且这两条直线与 y 轴围成的三角形面积为 $\frac{16}{5}$,则 $h=()$ 。
18. 在平面直角坐标系 xOy 中,若一次函数 $y=kx+2k+3$ ($k \neq 0$)对于除0之外的任意实数 k ,其图象都经过一个定点 A ,点 A' 与点 A 关于 x 轴对称,则 $\triangle OAA'$ 的面积为()。
19. 若一元二次方程 $x^2-5x+a=0$ 无实数根,则一次函数 $y=(a-5)x+a$ 的图象不经过第()象限。

20. (6分)

已知一次函数 $y_1=kx+b$ 与 $y_2=x+a$ 的图象如图所示,有下列结论:① $a<0$;② $b>0$;③关于 x 的方程 $kx+b=x+a$ 的解为 $x=3$;④当 $x \leq 3$ 时, $y_2 \geq y_1$ 。其中正确的结论有()个。

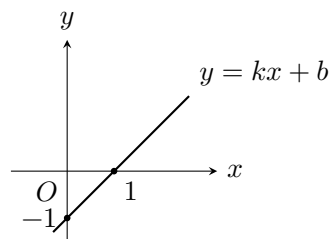


两条一次函数图象

二、选择题

21. 若一次函数 $y=kx+b$ 的图象如图所示,则下列结论中正确的是()。

- A. $k < 0$
- B. 当 $x=2$ 时, $y=0$
- C. y 随 x 的增大而减小
- D. 当 $x > 0$ 时, $y > 0$



一次函数图象

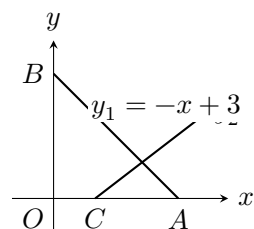
三、解答题

22. (10 分)

在平面直角坐标系中，已知直线 $y_1 = -x + 3$ 分别交 x 轴、 y 轴于 A, B 两点（如图），直线 $y_2 = ax + b$ ($a > 0$) 交 x 轴于点 C 。

(1) 求点 A, B 的坐标，并求出直线 y_2 位于 x 轴上方所有点的横坐标取值范围。

(2) 现将直线 y_2 平移，使其经过点 B ，交 x 轴于点 D ，如果 $BD = BA$ ，求 a 的值。



坐标轴交点示意

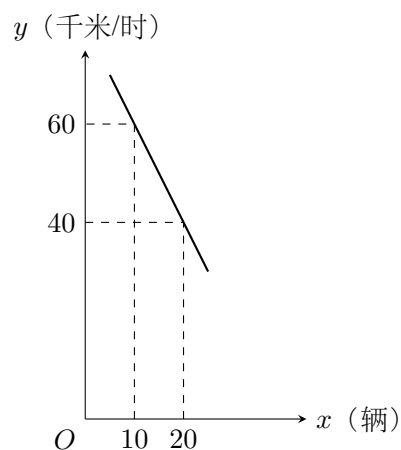
23. (10 分)

某地区交通管理部门通过对道路流量的大数据分析可知，某东西路上车辆的平均速度 y （千米/时）与该路上每百米车的数量 x （辆）的关系如图所示。

(1) 求 y 关于 x 的函数解析式（不必写 x 的取值范围）。

(2) 如果某时刻监测到这一东西路上车辆的平均速度为 30 千米/时，求此时这条路上每百米车的数量。

(3) 如果车辆的平均速度小于 20 千米/时，将严重拥堵，需启动限流措施；若此时开始这一路段上每百米车的数量以每 4 分钟增加 1 辆，为避免严重拥堵，求约几分钟后需启动限流措施。



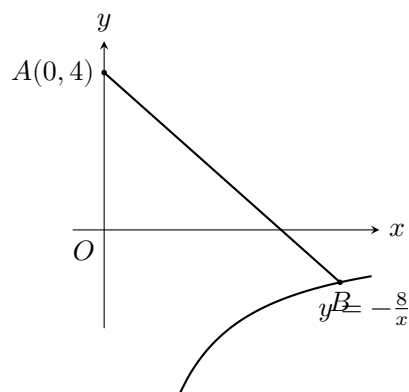
速度与车辆数关系图

24. (10 分)

已知，如图，点 A 的坐标为 $(0, 4)$ ，点 B 在反比例函数 $y = -\frac{8}{x}$ 的图象上。

(1) 当 $\triangle AOB$ 的面积为 12 时，求点 B 的坐标。

(2) 点 C 在 y 轴负半轴，点 D 在线段 BO 的延长线上，当四边形 $ABCD$ 为矩形时，求直线 AB 的解析式。



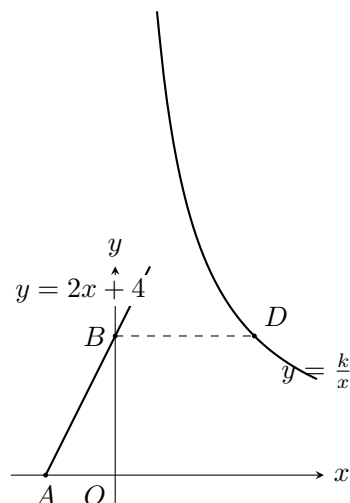
反比例函数与点 A、B

25. (10 分)

如图，一次函数 $y = 2x + 4$ 的图象与 x 轴、 y 轴分别交于 A, B 两点，与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0, x > 0$) 的图象交于点 C ，过点 B 作 x 轴的平行线与该反比例函数的图象交于点 D ，连接 CD 。

(1) 求 A, B 两点的坐标。

(2) 如果 $BC = DC$ ，求 k 的值。



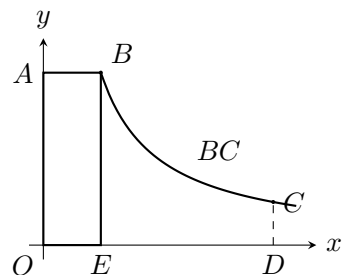
一次函数与反比例函数

26. (10 分)

如图，为某公园“水上滑梯”的侧面图，其中 BC 段可看成是一段双曲线。建立如图所示的坐标系后，矩形 $AOBE$ 为向上攀爬的梯子， $OA = 6$ 米，进口 $AB \parallel OD$ ，且 $AB = 2$ 米，出口 C 点距水面的距离为 CD 。

(1) 求 BC 段滑梯所在双曲线的表达式 ($x \geq 2$)。

(2) 若 CD 为 1.5 米，求 B, C 之间的水平距离 DE 的长度。



水上滑梯侧面示意